

JUDUL PROYEK AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Dicky Syarif Renaldi
2. NRP : 3322600009
3. Kelas : 3 D4 SDT
4. Jurusan/Program Studi : D4 Sains Data Terapan
5. Judul Proyek Akhir :
Aspect Based Sentiment Analysis Menggunakan Rule Based & Clustering
6. Deskripsi Proyek Akhir :
 - Latar belakang Proyek akhir

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah Perusahaan yang bergerak dalam distribusi air bersih dan air minum bagi masyarakat umum. Ulasan dan umpan balik yang ditulis oleh para pengguna PDAM Surya Sembada pada setiap postingan di halaman Instagram PDAM Surya Sembada dapat menjadi sumber data yang berharga. Data ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kepuasan dan merespon masukan masyarakat terkait layanan yang diberikan.

Penelitian ini menerapkan Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) pada komentar Instagram PDAM Surya Sembada untuk menganalisis sentimen berdasarkan aspek layanan. Tujuannya adalah memahami pandangan konsumen guna meningkatkan kualitas produk dan pelayanan PDAM Surya Sembada. Penelitian ini menerapkan pendekatan metode rule-based, yang melibatkan peran pakar (human expert) dalam merancang aturan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang sesuai [3].

Analisis sentimen dapat dilakukan dengan berbagai metode, Metode yang sering digunakan pada analisis sentimen diantaranya *naïve bayes*, *support vector machine* (SVM), *Rule Based*, dan *maximum entrophy*. Sedangkan pada penelitian ini melakukan pendekatan metode rule based dimana masih menggunakan bantuan human expert berupa mengatur aturan (rule) yang digunakan untuk

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

memisahkan data sesuai kelas masing-masing. Akan tetapi metode-metode *Rule Based* cenderung memiliki tingkat akurasi yang rendah.

Jenis Pengukuran	ZeroR	Naive Bayes	Logistic Regression	K-NN	C4.5
CPU-Time Training	0.005	0.040	0.008	0.008	1.613
CPU-Time Testing	0.001	0.014	0.008	12.431	0.002

Tabel 1. Waktu Pengujian pada Dataset *Adult Cencus*

Pada penelitian yang dilakukan oleh T. Yudi Hadiwandra (2019) yang membandingkan 5 model klasifikasi yakni *Decission Tree*, *Bayesian Classifier*, *Rule Based*, *Instance Based*, *Linear Function Based* yang diuji dengan 4 dataset berbeda, salah satunya dataset *Adult Cencus* yang memiliki data sebanyak 48.842. Berdasarkan waktu pengujian pada tabel 1 metode *Rule Based* yang menggunakan algoritma *ZeroR* memiliki *CPU-Time Training* dan *CPU-Time Testing* paling cepat daripada model klasifikasi lainnya[2].

- Permasalahan Proyek akhir

1. Apa saja aspek-aspek utama yang menjadi fokus dari opini konsumen dalam komentar konsumen pada Instagram Surya Sembada?
2. Bagaimana penerapan metode *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) berbasis *rule-based* dan *clustering* dalam menganalisis opini konsumen dalam komentar konsumen pada Instagram Surya Sembada?
3. Seberapa efektif kombinasi metode *rule-based* dan *clustering* dalam mengungkap pola dan kecenderungan opini publik secara semantik?

- Tujuan Proyek akhir

1. Menerapkan metode *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA) berbasis *rule-based* dan *clustering* untuk menganalisis opini konsumen pada Instagram Surya Sembada.
2. Menentukan aspek-aspek utama yang menjadi fokus sentimen terhadap komentar konsumen pada Instagram Surya Sembada.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

3. Mengevaluasi efektivitas kombinasi pendekatan *rule-based* dan *clustering* dalam mengelompokkan dan memetakan opini publik secara lebih akurat dan mendalam.

- Metode yang digunakan (Tinjauan pustaka secara singkat)

1. *Aspect Based Sentiment Analysis (ABSA)*

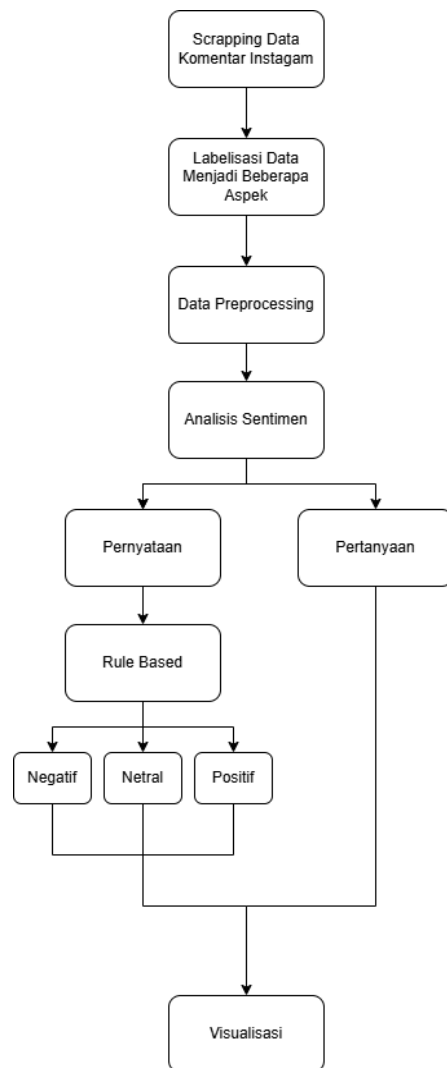
Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) adalah pendekatan analisis sentimen yang fokus pada aspek-aspek spesifik dalam teks. Setiap aspek diekstraksi dan dianalisis sentimennya secara terpisah, lalu digabungkan untuk menentukan sentimen keseluruhan dari teks [2]. *Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)* dapat diterapkan di berbagai bidang seperti ulasan produk, media sosial, dan layanan publik. ABSA bekerja pada tiga tingkat analisis: dokumen, kalimat, dan entitas, dengan tujuan mengidentifikasi polaritas sentimen (positif, negatif, netral) terhadap aspek-aspek spesifik. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus terhadap opini pengguna dalam teks.

2. *Rule-Based*

Model klasifikasi *Rule-Based Classifiers* direpresentasikan sebagai sekumpulan aturan *IF-THEN*, di mana bagian “*IF*” (sisi kiri aturan) disebut *rule antecedent*, sedangkan bagian “*THEN*” (sisi kanan aturan) disebut *rule consequent*. Pada *rule antecedent*, dapat terdapat satu atau lebih atribut uji yang dihubungkan menggunakan operator *boolean* “*AND*”. Sementara itu, *rule consequent* menunjukkan kelas target atau kelas yang diprediksi. Proses klasifikasi dilakukan berdasarkan nilai yang ditentukan dalam *rule consequent* [1].

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

● Rancangan Diagram Sistem



1. Scrapping Komentar

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data komentar pada akun Instagram PDAM Surya Sembada. Komentar para konsumen ini merupakan sumber utama data yang mencerminkan opini, keluhan, apresiasi ataupun pertanyaan pelanggan terhadap pelayanan PDAM.

2. Labelisasi Data Menjadi Beberapa Aspek

Kategorisasi aspek berguna untuk mengetahui aspek apa yang ada dalam setiap ulasan pelanggan.

3. Data Preprocessing

Sebelum dilakukan analisis sentimen, komentar terlebih dahulu dibersihkan. Proses pembersihan ini berkaitan erat dengan *text mining*, di mana tantangan utamanya adalah mengubah data teks

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

yang bersifat tidak terstruktur atau semi-terstruktur menjadi bentuk yang terstruktur. Salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menerapkan teknik *preprocessing* dalam *text mining*. Berikut merupakan proses dasar dari proses *text mining pre-processing*:

a. *Tokenizing*

Tokenizing adalah proses memecah teks menjadi kata-kata atau token. Metode ini bervariasi tergantung bahasa yang dianalisis. Untuk bahasa Inggris, pemisahan teks umumnya menggunakan spasi dan tanda baca. Meski sederhana, pendekatan ini tidak selalu akurat, terutama dalam menangani akronim atau singkatan. Contohnya, "U.N." dapat terpisah menjadi dua token, yaitu "U" dan "N", yang tidak merepresentasikan makna sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, digunakan metode *smart tokenization* yang mampu mengenali dan mempertahankan akronim atau singkatan sebagai satu kesatuan saat proses tokenisasi.

b. *Filtering*

Kata-kata yang dianggap tidak memiliki kontribusi signifikan dalam analisis disebut *stopwords*. Proses *filtering* digunakan untuk menghapus kata-kata ini dari teks, seperti “yang” atau “dengan”, yang sering muncul di hampir setiap dokumen. Penghapusan *stopwords* bermanfaat untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat pemrosesan. Proses ini dikenal sebagai *stopping*. Umumnya, penghapusan *stopwords* tidak memengaruhi hasil analisis karena sebagian besar algoritma *text mining* menganggap kata-kata tersebut memiliki pengaruh yang sangat kecil. Namun, dalam pendekatan berbasis frasa seperti *information retrieval*, penghapusan kata-kata tertentu dapat berdampak pada akurasi hasil.

c. *Stemming* dan *Tagging*

Stemming dan *Tagging* adalah proses normalisasi token menjadi satu bentuk atau kata dasar. Misalkan kata

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

“dikarenakan” yang akan diubah menjadi “karena”, tujuan dilakukannya tahap ini adalah untuk mengambil inti pembahasan dari sebuah kata.

d. Penghapusan Angka

Pada langkah ini angka akan dihapus dari text karena angka tidak dibutuhkan. Karena angka dapat mempengaruhi akurasi dari nilai sentimen.

e. *Case Folding*

Semua huruf diubah menjadi huruf kecil (*lowercase*). Penggunaan huruf kapital atau sejenisnya terkadang memiliki arti yang berbeda, hal ini bisa jadi disebabkan oleh kesalahan penulisan. *Case folding* juga berfungsi untuk menyamakan huruf agar saat pemrosesan teks, tidak ada perbedaan antara huruf dalam kata yang sama (*case sensitive*).

f. Penghapusan Simbol

Menghapus *Punctuation* adalah langkah terakhir dari *text preprocessing*. *Punctuation* atau tanda baca mencakup simbol seperti koma, titik, tanda seru, dan tanda tanya. Tidak semua tanda baca dihapus dalam proses pembersihan teks, karena beberapa di antaranya dibutuhkan dalam analisis sentimen, khususnya untuk memisahkan kalimat atau frasa. Simbol-simbol seperti [`~@#$$%^&*()_+={}\\</>”:;`] akan dihapus, sedangkan tanda titik (.), koma (,), tanda seru (!), dan tanda tanya (?) tetap dipertahankan karena berfungsi sebagai pemisah alami dalam struktur kalimat.

4. Analisis Sentimen

Sistem analisa sentimen yang akan dikembangkan pada penelitian ini. Analisa sentimen yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa sentimen *rule based*. Peneliti memberikan beberapa *rule* untuk menganalisa kombinasi jenis kata dalam konten media sosial.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

5. Klasifikasi Menjadi Pertanyaan dan Pernyataan

a. Pernyataan

Mengandung opini yang jelas terhadap aspek tertentu.

b. Pertanyaan

Hanya informasi deskriptif atau tidak menunjukkan opini eksplisit serta dapat juga berupa pertanyaan.

6. *Rule-Based*

Nilai dari setiap kata ditentukan berdasarkan aturan yang telah disusun sebelumnya. Aturan ini dirancang setelah dilakukan analisis terhadap berbagai contoh kalimat dalam Bahasa Indonesia. Analisis tersebut mencakup posisi kata dalam kalimat serta jenis kata yang digunakan. Jenis kata yang diklasifikasikan meliputi: kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata benda, preposisi, simbol, frasa, dan kata pelengkap.

7. Klasifikasi Sentimen: Negatif, Netral, Positif

Hasil dari *rule-based* akan mengelompokkan opini menjadi:

- a. Negatif: Berisi keluhan atau ketidakpuasan konsumen
- b. Netral: Komentar informatif atau tidak menunjukkan emosi
- c. Positif: Berisi pujian atau kepuasan konsumen terhadap aspek tertentu

8. Visualisasi

Hasil akhir dari penelitian ini akan divisualisasikan menjadi dashboard menggunakan *Software Grafana*

● Daftar Pustaka

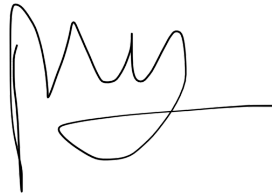
- [1] Hadiwandura, T. Y. (2019). *Perbandingan Kinerja Model Klasifikasi Decision Tree, Bayesian Classifier, Instance-Based, Linear Function-Based, dan Rule-Based pada 4 Dataset Berbeda*. Jurnal Sains dan Teknologi Informasi, 5(1), 70–78. [DOI: <https://doi.org/10.33372/stn.v5i1.452>]
- [2] Suryatin. (2023). *Aspect-based Sentiment Analysis pada Aplikasi Pelacakan Kasus Covid-19 (studi kasus: pedulilindungi.id)* [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. UII Repository. [DOI: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47757>]
- [3] Syahtriatna Djusar, Said Firhan Abdillah, & Zamzami. (2024). *Perbandingan Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Calon Presiden*

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI D-IV SAINS DATA TERAPAN

Negara Indonesia 2024 Berdasarkan Opini di Twitter Menggunakan Metode Rule Based. *SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer*, 3(1), 364-375. Retrieved from <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Semaster/article/view/23991>.

7. Nama Dosen Pembimbing :
Pembimbing 1 : Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D
Pembimbing 2 : Entin Martiana Kusumaningtyas, S.Kom, M.Kom

Surabaya, 10 April 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

(Dicky Syarif Renaldi)
NRP 3322600009